

Business Intelligence na Administracao Publica

Do arquivo bruto ao dashboard institucional de gestao pericial. A interface do Power BI Desktop, a conexao de dados, os visuais essenciais, a publicacao no Service, os workspaces com governanca e a atualizacao agendada a servico da POLITEC/MT.

Curso de Capacitacao POLITEC/MT · Professor Renato Rosa · Dia 4 · Modulo 6

Sumario

ABERTURA

1	Bem-vindo ao caderno do Dia 4	4
2	Mapa do Dia 4: dois blocos, um dashboard institucional	4
3	Da planilha ao BI: a ponte construída nos Dias 2 e 3	5

PARTE 1 · MODULO 6 - INTERFACE E PRIMEIROS RELATORIOS

4	O que é Business Intelligence na perícia criminal	6
5	Excel x Power BI: qual a diferença	7
6	A arquitetura do Power BI: os 3 pilares	7
7	Autor referência: Ben Brumfield, o 'Pai do Power BI'	8
8	A interface do Power BI Desktop: o cockpit	8
9	Os 3 modos da área central: Relatório, Tabela e Modelo	9
10	Conexão de dados: o primeiro passo de tudo	9
11	Fontes de dados comuns na POLITEC/MT	10
12	Importação x DirectQuery: histórico x tempo real	10
13	Caso real: integração de dados forenses no Brasil	11
14	Autor referência: Cole Nussbaumer Knaflic e os 5 segundos	12
15	Construindo o primeiro dashboard: o fluxo da POLITEC	12
16	Passo 1: Obter Dados do Excel	13
17	Passo 2: Transformar no Power Query	13
18	Passo 3: Carregar e conferir o modelo	14
19	Passo 4: criar o primeiro visual (arrastar e soltar)	15
20	Os 5 visuais essenciais para a perícia	16
21	O poder dos mapas no Power BI	16
22	Filtros e segmentação de dados (Slicers)	17
23	Caso real: dashboard de gestão do IML	18
24	Fechamento da manhã: do zero ao primeiro painel	18

PARTE 2 · MODULO 6 - PUBLICAÇÃO, COMPARTILHAMENTO E WORKSPACES

25	O Power BI Service: a nuvem da inteligência institucional	20
26	Desktop x Service: licença e hospedagem no Brasil	21
27	Publicação: do Desktop para a nuvem	21
28	Autor referência: Jorge Camões e a governança	22
29	Workspaces: a organização institucional	22
30	Por que segregar workspaces	23
31	Caso real: governança de BI na perícia	23
32	Compartilhamento: quem vê o que	24
33	Níveis de permissão no workspace	25
34	O poder dos Aplicativos (Apps) no Power BI	25
35	Exemplo de App: o 'Painel do Perito'	26
36	Atualização agendada: automação na nuvem	26
37	Frequência de atualização recomendada	27
38	O On-premises Data Gateway	27
39	Caso real: Gateway na segurança pública	28
40	Simulação: criando o workspace 'POLITEC - Laboratórios'	28
41	Definindo membros e permissões	29
42	Boas práticas de governança na POLITEC	30

PARTE 3 · PRÁTICA GUIADA

43	Lab 1 - Obter Dados e conferir a base	31
44	Lab 2 - Limpar a base no Power Query	31
45	Lab 3 - O primeiro visual: backlog por setor	32

46	Lab 4 - Cartao, linha e matriz	33
47	Lab 5 - O mapa de calor por municipio	33
48	Lab 6 - Slicers: a interatividade do painel	34
49	Lab 7 - Publicar e compartilhar com governanca	35

PARTE 4 · CENARIOS E APLICACOES PRATICAS

50	O dashboard estrategico da Diretoria	36
51	O dashboard tatico do Chefe de Setor	36
52	Os KPIs essenciais da gestao pericial	37
53	Alertas visuais: quando o dado grita	38
54	Integracao com o SINESP e sistemas estaduais	39
55	O mapa de calor de crimes por municipio	39
56	Cenario 1 - Zerando o backlog com prioridade visivel	40
57	Cenario 2 - Redistribuindo a carga entre peritos	40
58	Cenario 3 - Transformando dado em orcamento aprovado	41

PARTE 5 · FECHAMENTO

59	Storytelling com dados: o dashboard que convence	43
60	Erros comuns ao criar dashboards periciais	43
61	Checklist de publicacao segura (7 itens)	44
62	BI e a LGPD na seguranca publica	45
63	O ecossistema Microsoft na seguranca publica	45
64	Proximos passos: do basico ao avancado	46
65	Previa de DAX: o proximo nivel	46
66	Recursos de aprendizado recomendados	47
67	Exercicio final do Dia 4	48
68	Principais takeaways do Modulo 6	48
69	Quiz final do Dia 4	49
70	Glossario de Business Intelligence	53
71	Referencias e encerramento do Dia 4	54

ABERTURA

Abertura

O proposito do dia: transformar o dado bruto em decisao institucional.

1. Bem-vindo ao caderno do Dia 4
2. Mapa do Dia 4: dois blocos, um dashboard institucional
3. Da planilha ao BI: a ponte construida nos Dias 2 e 3

§ 1

Bem-vindo ao caderno do Dia 4

Depois de dominar a estatistica (Dia 1), a planilha (Dias 2 e 3) e a qualidade dos dados, chegou a hora de dar o salto: **Business Intelligence**. No Dia 4 a planilha estruturada deixa de ser um arquivo no computador do analista e vira uma **inteligencia institucional viva**, acessada pelo Diretor, pelo Chefe de Setor e pelo perito, em qualquer lugar.

Este caderno acompanha os dois blocos do dia — manha (interface, conexao e primeiros relatorios) e tarde (publicacao, compartilhamento e workspaces) — com passo a passo de cliques no Power BI Desktop e no Power BI Service.



Parte 1 - Interface e relatorios

Power BI Desktop, conexao de dados, Power Query, visuais essenciais e o primeiro dashboard.



Parte 2 - Publicacao e governanca

Power BI Service, workspaces, permissoes, Apps, atualizacao agendada e Data Gateway.



Parte 3 - Pratica guiada

Sete laboratorios que constroem, do zero, o painel de backlog da POLITEC.



Partes 4 e 5 - Aplicacoes e fechamento

Dashboards, KPIs, cenarios reais, LGPD, exercicio final, quiz e glossario.

FERRAMENTAS DO DIA

O **Power BI Desktop** e gratuito e roda no PC do perito. O compartilhamento privado na nuvem exige conta corporativa `@politec.mt.gov.br` com licenca **Pro** ou **Premium**. Tenha o arquivo `Requisicoes_POLITEC.xlsx` a mao para praticar.

§ 2

Mapa do Dia 4: dois blocos, um dashboard institucional

O dia comeca no cockpit do Desktop e termina com um dashboard publicado, com atualizacao automatica, governanca de acesso e conformidade com a LGPD.

Manhã (08h-12h) - Modulo 6, Parte 1

- O que é BI na perícia criminal (Dresner, Gartner 1989)
- Excel x Power BI: cálculo x inteligência corporativa
- Os 3 pilares: **Desktop**, **Service** e **Mobile**
- Interface do Desktop e os 3 modos de trabalho
- Conexão de dados e **Importação** x **DirectQuery**
- Visuais essenciais, mapas com Bing e **slicers**
- Construção do primeiro dashboard de backlog

Tarde (13h-17h) - Modulo 6, Parte 2

- Power BI Service e o requisito de licença Pro/Premium
- **Workspaces** institucionais e segregação por área
- **Permissões**: Admin, Membro e Visualizador
- **Apps**: o pacote *Painel do Perito*
- **Atualização** agendada e o On-premises Data Gateway
- Dashboards estratégico e tático, KPIs (TAT, SLA, QL)
- Governança, erros comuns, LGPD e privacidade DAX

OBJETIVO DO DIA

Sair sabendo transformar registros periciais em **painéis interativos e seguros**, publicados na nuvem com o dado certo para a pessoa certa.

§ 3

Da planilha ao BI: a ponte construída nos Dias 2 e 3

Nada aqui começa do zero. O BI é a **continuação natural** do trabalho feito nas aulas anteriores: a base que você estruturou (Ctrl+T), validou e padronizou e exatamente o que alimenta o dashboard de hoje.



Base bruta



Tabela estruturada



Qualidade de dados



Dashboard Power BI



Inteligência na nuvem

QUANDO

Sempre que a gestão pericial precisar decidir com base em volume, prazo ou custo.

POR QUE

Porque a planilha responde perguntas pontuais; o BI responde perguntas repetidas e combinadas, para muitas pessoas ao mesmo tempo.

EXEMPLO NA POLITEC

O backlog de DNA que você controlava em **CONT.SE** no Dia 2 vira, no Dia 4, um **cartão de KPI atualizado de hora em hora** e um mapa de calor por município.

PREPARE HOJE, COLHA HOJE

Se a base dos Dias 2 e 3 estiver em Tabela Estruturada, com nomes sem acento, sem células mescladas e datas numéricas, a importação no Power BI é quase automática.

Modulo 6 - Interface e Primeiros Relatorios

Manha: o conceito de BI, a arquitetura do Power BI, a conexao de dados e o primeiro dashboard.

1. O que e Business Intelligence na pericia criminal
2. Excel x Power BI: qual a diferenca
3. A arquitetura do Power BI: os 3 pilares
4. Autor referencia: Ben Brumfield, o 'Pai do Power BI'
5. A interface do Power BI Desktop: o cockpit
6. Os 3 modos da area central: Relatorio, Tabela e Modelo
7. Conexao de dados: o primeiro passo de tudo
8. Fontes de dados comuns na POLITEC/MT
9. Importacao x DirectQuery: historico x tempo real
10. Caso real: integracao de dados forenses no Brasil
11. Autor referencia: Cole Nussbaumer Knaflitz e os 5 segundos
12. Construindo o primeiro dashboard: o fluxo da POLITEC
13. Passo 1: Obter Dados do Excel
14. Passo 2: Transformar no Power Query
15. Passo 3: Carregar e conferir o modelo
16. Passo 4: criar o primeiro visual (arrastar e soltar)
17. Os 5 visuais essenciais para a pericia
18. O poder dos mapas no Power BI
19. Filtros e segmentacao de dados (Slicers)
20. Caso real: dashboard de gestao do IML
21. Fechamento da manha: do zero ao primeiro painel

§ 4

O que e Business Intelligence na pericia criminal

Business Intelligence (BI) e o conjunto de tecnologias e processos que transforma dados brutos de requisicoes, laudos e estoque em **informacoes estrategicas** para a gestao do laboratorio e do IML. A definicao classica foi cunhada por **Howard Dresner**, analista da **Gartner**, em **1989**.

A DEFINICAO DE DRESNER (GARTNER, 1989)

'BI e a aplicacao de conhecimento sobre dados para melhorar a performance da organizacao.'

QUANDO

Na pericia criminal, quando o gestor precisa decidir onde alocar peritos, o que comprar e qual fila priorizar.

POR QUE

Porque o BI nao e um relatorio estatico: ele cruza requisicoes, laudos e insumos e mostra a relacao entre producao, prazo e custo.

EXEMPLO NA POLITEC

Na POLITEC/MT, o BI permite **conhecer os dados de producao pericial** para otimizar a alocao de peritos e a compra de insumos com precisao e embasamento tecnico.

BI NAO E 'FAZER GRAFICO BONITO'

Confundir BI com decoracao visual e o erro numero um. BI e responder a perguntas de gestao com dado confiavel. Um cartao com um numero certo vale mais que dez graficos vistosos.

§ 5

Excel x Power BI: qual a diferenca

Excel e Power BI **nao competem**: eles cumprem papeis diferentes na rotina da pericia. Entender essa divisao evita tanto o uso errado da planilha quanto a expectativa errada do BI.

Critério	Excel	Power BI
Papel	Ferramenta de calculo e controle diario do perito.	Plataforma de inteligencia corporativa para a direcao.
Exemplo POLITEC	Planilha de controle de estoque de reagentes na Toxicologia.	Painel de backlog, TAT e produtividade em tempo real para o Diretor e o Secretario.
Escopo	Trabalho individual e rotineiro de cada analista.	Decisao gerencial e estrategica , com dados consolidados de toda a instituicao.
Atualizacao	Manual, por arquivo e por pessoa.	Agendada e automatica na nuvem.
Acesso	Arquivo local ou compartilhado.	Link/tela na nuvem, com controle de quem ve o que.

X USO ERRADO

Manter tudo em uma planilha unica compartilhada por e-mail, gerando versoes concorrentes.

✓ USO CERTO

Planilha para a entrada e a conferencia do dado; Power BI para a leitura consolidada da gestao.

A REGRA DA CASA

Planilha e a **bancada**; Power BI e a **sala de controle**. O dado nasce e e conferido na planilha; a decisao estrategica acontece no dashboard.

§ 6

A arquitetura do Power BI: os 3 pilares

Todo o ecossistema Power BI se organiza em tres pecas que conversam entre si. Saber onde cada uma vive e o primeiro passo para nao se perder entre o arquivo local e a nuvem.



Power BI Desktop - Autoria

Onde voce **cria** os relatorios. Gratuito, instalado no PC do analista ou perito responsavel. E o seu local de trabalho.



Power BI Service - Nuvem

Onde voce **publica, compartilha e colabora** com toda a equipe. Acessado em app.powerbi.com.



Power BI Mobile - Mobilidade

App para o Diretor ou o Chefe de Setor consultar o backlog no celular, em qualquer lugar e horario.

GRATUITO ATE A HORA DE COMPARTILHAR

O **Power BI Desktop** e 100% **gratuito**. A instituicao so paga quando precisa compartilhar relatorios de forma **privada e segura** na nuvem (licenca Pro ou Premium).

ANALOGIA UTIL

Pense no Desktop como a **oficina** (onde se constroi), no Service como a **vitrine institucional** (onde se exhibe com controle) e no Mobile como o **bolso do gestor**.

§ 7

Autor referencia: Ben Brumfield, o 'Pai do Power BI'

Conhecido como o '**Pai do Power BI**' na Microsoft, **Ben Brumfield** liderou o time que transformou o antigo **Project Crescent** no Power BI moderno entre 2013 e 2015.

A FRASE QUE DEFINE O ESPIRITO DO PRODUTO

'Queriamos colocar o poder da analise de dados nas maos de qualquer pessoa, nao apenas de programadores de TI.' - Ben Brumfield.

QUANDO

Sempre que um perito ou analista administrativo precisa construir seus proprios paineis.

POR QUE

Porque o legado de Brumfield e a **democratizacao do BI**: o dado deixa de ser refem de uma equipe de TI.

EXEMPLO NA POLITEC

Na POLITEC, o proprio analista do laboratorio monta o painel do seu setor, sem abrir um chamado para o time de tecnologia.

O QUE ISSO MUDA NA PRATICA

Se voce sabe usar planilha, ja conhece os conceitos: tabelas, colunas, filtros e formulas. O Power BI troca a digitacao de celulas pelo **arrastar de campos**.

§ 8

A interface do Power BI Desktop: o cockpit

O Desktop lembra o pacote Office. Quem ja usou Excel reconhece a organizacao. A tela se divide em tres regioes principais: a **Faixa de Opcoes**, o **Painel de Dados** e a **Area Central**.

Regiao	O que contem	Para que serve
Faixa de Opcoes (Ribbon)	Abas <i>Página Inicial</i> , <i>Modelagem</i> , <i>Exibicao</i> .	Agrupa todas as ferramentas de criacao, de 'Obter Dados' ate a formatacao.

Regiao	O que contem	Para que serve
Painel de Dados (direita)	Suas Tabelas e Colunas (ex.: Tabela_Laudos), os tipos de visualizacao e os filtros.	Escolher campos, definir tipos e montar os visuais.
Area Central	O canvas do relatorio e as vistas de dados/modelo.	Onde os graficos sao desenhados e onde as tabelas se relacionam.

SEM MEDO DA TELA CHEIA

O Desktop tem muita coisa visivel, mas voce usara poucos botoes no dia a dia. Comece por **Obter Dados** e pelo painel de Visualizacoes.

§ 9

Os 3 modos da area central: Relatorio, Tabela e Modelo

No topo da area central, tres icones alternam o modo de trabalho do Desktop. Cada modo mostra uma face diferente do mesmo trabalho: a apresentacao, o dado e as relacoes.

Relatorio (Report)

Onde se monta os graficos e o dashboard final. E o modo de apresentacao, o que o gestor ve.

Tabela (Data)

Exibe os **dados brutos** das requisicoes, linha a linha. Serve para conferir o que foi importado.

Modelo (Model)

Conecta tabelas relacionadas. Exemplo: **ID do Perito** na tabela de laudos ligado a uma tabela de peritos.

QUANDO

Ao alternar entre construir o visual, conferir o dado e ajustar relacionamentos.

POR QUE

Porque entender o dado **antes** de desenhar evita graficos errados por campo equivocado.

EXEMPLO NA POLITEC

Ao importar `Requisicoes_POLITEC.xlsx`, vale abrir o modo **Tabela** e conferir se as datas chegaram como data e os setores sem duplicidade.

GRAFICO 'BONITO' COM DADO ERRADO

Muita gente so usa o modo Relatorio. Resultado: descobre tarde que a coluna escolhida estava com tipo de dados errado. Confira sempre no modo **Tabela** antes de confiar no visual.

§ 10

Conexao de dados: o primeiro passo de tudo

Um dashboard e tao bom quanto o dado que o alimenta. O Power BI se conecta nativamente a **mais de 100 fontes de dados diferentes** — de um simples CSV a bancos corporativos e servicos de nuvem.



Obter Dados



Escolher fonte



Pre-visualizar



Carregar

POR QUE ISSO IMPORTA TANTO

A conexao correta define a **confiabilidade** do painel. Conectar a fonte oficial (o sistema de gestao de laudos) e melhor que copiar numeros manualmente para uma planilha.

COMECE PELA FONTE OFICIAL

Sempre que existir, prefira a fonte **oficial e atualizada**. Quanto menos copiar-colar manual entre a fonte e o Power BI, menor o risco de erro.

§ 11

Fontes de dados comuns na POLITEC/MT

Das mais de 100 fontes suportadas, tres familias concentram o dia a dia da POLITEC: **arquivos, bancos de dados e nuvem**.

Familia	Exemplos	Observacao POLITEC
Arquivos	Excel (.xlsx), CSV exportados e PDFs digitalizados.	O ponto de entrada mais comum. Ideal para bases de laboratorio e historicos.
Banco de dados	SQL Server e Oracle.	Muitos sistemas legados de pericia operam em bancos relacionais e podem ser conectados direto.
Nuvem	SharePoint, OneDrive e Dataverse.	Integracao nativa com o ecossistema Microsoft, muito usado em ambientes governamentais.

QUANDO

Ao escolher de onde o painel vai puxar o dado.

POR QUE

Porque a fonte define a frequencia de atualizacao e o nivel de automacao possivel.

EXEMPLO NA POLITEC

Estoque de reagentes costuma nascer em **planilha Excel**; o backlog oficial, em **SQL Server**; e a colaboracao entre setores, no **SharePoint/OneDrive**.

CONECTAR A COPIA, NAO A FONTE

Conectar o Power BI a uma planilha intermediaria que alguem atualiza a mao cria um painel que envelhece rapido. Aponte para a **fonte** ou automatize a atualizacao.

§ 12

Importacao x DirectQuery: historico x tempo real

Ha dois modos centrais de trazer o dado para o Power BI. A escolha muda **desempenho, frequencia e dependencia de infraestrutura**.

Aspecto	Importacao	DirectQuery
Como funciona	Copia os dados para dentro do Power BI.	Consulta o banco em tempo real , sem copiar localmente.
Desempenho	Processamento mais rapido .	Depende da rede e do banco.
Uso ideal	Análise de historico de laudos emitidos.	Painel de entrada de requisicoes que exige dado ao vivo.
Requisito	Nenhum alem do arquivo/fonte.	Conexao estavel e banco bem estruturado.

Quando preferir Importacao

Backlog, TAT medio, producao mensal, custo por setor — indicadores de **historico**. A resposta rapida agrada e o dado muda pouco ao longo do dia.

Quando preferir DirectQuery

Fila de entrada em tempo real no IML, com dezenas de requisicoes chegando por hora. Exige banco organizado e rede confiavel.

REGRA DE BOLSO

Se a pergunta for 'como estamos hoje?', pense em **DirectQuery**. Se for 'como evoluimos?', use **Importacao**. Na duvida, comece por Importacao: e mais simples e rapido.

§ 13

Caso real: integracao de dados forenses no Brasil

Secretarias de Seguranca de estados como **Sao Paulo** e **Ceara** integraram bancos de dados da **Policia Civil**, **Policia Militar** e **Pericia** usando ferramentas de BI.

1 O problema

Cada corporacao tinha seu proprio sistema, e o gestor enxergava a seguranca publica em fragmentos.

2 A integracao

Com BI, os bancos foram reunidos em um **unico painel**. O Secretario passou a ver nao apenas o numero de prisoes, mas o **tempo real de espera pelo laudo de DNA** que embasava cada caso.

3 O insight

A pericia deixou de ser linha de custo e passou a ser **parte visivel da cadeia de resultado** da seguranca publica.

LICAO PARA MT

A POLITEC pode consumir dados do **SINESP** ou do sistema interno para criar paineis que mostrem o **impacto direto da pericia** na elucidacao de crimes.

TAT AO LADO DE PRISOES

Quando o TAT do DNA aparece **ao lado** do numero de prisoes, a sociedade entende que demora no laudo significa demora na justica.

Autor referencia: Cole Nussbaumer Knaflic e os 5 segundos

Autora de 'Storytelling com Dados' (2015), Cole Nussbaumer Knaflic ensinou toda uma geracao de analistas a comunicar dados com clareza. Seu legado no curso e o **Principio dos 5 segundos**.

A FRASE QUE GUIA O DASHBOARD

'Dados sem contexto sao apenas numeros. Dados com historia sao decisoes.' - Cole Nussbaumer Knaflic.

QUANDO

Ao desenhar qualquer pagina do dashboard pericial.

POR QUE

Porque o gestor nao quer ver 50 graficos: ele quer a resposta a pergunta principal em 5 segundos.

EXEMPLO NA POLITEC

O Diretor abre o painel e, em 5 segundos, entende: '**Qual setor esta com o TAT mais critico hoje?**'. Simplicidade e clareza valem mais que sofisticacao visual.

SOFISTICACAO QUE ATRAPALHA

Graficos 3D, gradientes e efeitos podem parecer modernos, mas escondem a informacao. Simplicidade vence: e o principio dos 5 segundos.

Construindo o primeiro dashboard: o fluxo da POLITEC

Objetivo pratico do dia: criar um painel de 'Gestao de Backlog e TAT' usando uma base simulada de requisicoes periciais. Sao seis etapas encadeadas.



1 Obter Dados

Arquivo → Obter Dados → Excel → selecionar `Requisicoes_POLITEC.xlsx`.

2 Transformar

No Power Query, limpar a base: remover 'Total Geral', corrigir tipos e padronizar setores.

3 Carregar

Fechar e Aplicar para trazer os dados tratados ao modelo.

4 Criar Visuais

Arrastar campos para os eixos e montar os graficos.

5

Formatar

Cores, títulos e layout para leitura em 5 segundos.

6

Publicar

Enviar o relatório ao Power BI Service, no workspace correto.

UMA ETAPA DE CADA VEZ

Não tente fazer tudo em um clique. O fluxo é sequencial: dado limpo primeiro, visual depois. Pular a transformação contamina todo o painel.

§ 16

Passo 1: Obter Dados do Excel

A primeira ação concreta do dia. Aqui o Power BI 'le' a planilha e mostra uma pré-visualização antes de importar.

1

Abra o Desktop

Power BI Desktop → Página Inicial → Obter Dados → Excel.

2

Selecione o arquivo

Navegue até `Requisicoes_POLITEC.xlsx` e clique em Abrir.

3

Escolha a tabela

No Navegador, marque a planilha `Laudos` (ou `Tabela_Laudos`) e confira a pré-visualização.

4

Transformar ou Carregar

Se o dado já está limpo, clique em **Carregar**. Caso contrário, clique em **Transformar Dados** para abrir o Power Query.

POWERBI

```
Página Inicial > Obter Dados > Excel
Arquivo: Requisicoes_POLITEC.xlsx
Navegador: marque a tabela "Laudos"
Botões: Transformar Dados | Carregar
```

A PLANILHA TEM VÁRIAS ABAS

O Power BI mostra cada aba e cada Tabela Estruturada. Marque apenas a tabela certa — não importe abas de título, gráficos ou rascunhos.

§ 17

Passo 2: Transformar no Power Query

O **Power Query** é o motor de limpeza e transformação do Power BI. Toda impureza da base precisa morrer aqui: linha de total, tipo de dado errado e nome de setor despadronizado.

Problema na base	Ação no Power Query	Resultado
Linha 'Total Geral' no fim	<i>Remover Linhas</i> → <i>Remover Linhas Filtradas</i> .	A base deixa de somar o total como se fosse um setor.
Datas como texto	<i>Transformar</i> → tipo Data .	O cálculo de DATEDIFF/DAX passa a funcionar.
Setores escritos de formas diferentes	Substituir valores / agrupar (ex.: 'Tox' → 'Toxicologia').	A contagem por setor fica correta.

POWERQUERY

```
let
    Origem = Excel.Workbook(File.Contents("Requisicoes_POLITEC.xlsx"), null, true),
    Laudos = Origem[[Item="Laudos", Kind="Table"]][Data],
    SemTotal = Table.SelectRows(Laudos, each [Setor] <> "Total Geral"),
    TiposOk = Table.TransformColumnTypes(SemTotal,
        {{"Data_Requisicao", type date}, {"Data_Emissao", type date}})
in
    TiposOk
```

FECHAR E APLICAR

Ao terminar, clique em *Página Inicial* → *Fechar e Aplicar*. As transformações são gravadas como uma **receita**: na próxima atualização, rodam sozinhas.

§ 18

Passo 3: Carregar e conferir o modelo

Depois do *Fechar e Aplicar*, o dado tratado vira uma tabela no painel direito. Antes de desenhar, confira o dado e, se houver, os relacionamentos.

- 1

Modo Tabela
Abra a vista **Tabela** (ícone à esquerda) e confira algumas linhas: as datas aparecem como data? os setores estão padronizados?
- 2

Modo Modelo
Se houver mais de uma tabela (ex.: dimensão de peritos), abra **Modelo** e confira se o **ID do Perito** liga as duas.
- 3

Renomeie
Renomeie a tabela para algo legível, como `Tabela_Laudos`.

Confira o cartao

Se a base veio de uma Tabela Estruturada, o nome ja vem correto e o carregamento e mais previsivel.

QUANDO

Sempre depois de carregar, antes de criar o primeiro visual.

POR QUE

Porque um modelo mal conferido gera graficos que 'mentem' sem avisar.

EXEMPLO NA POLITEC

No modo Tabela, uma data que aparece alinhada a esquerda e sinal de que continua sendo **texto** — volte ao Power Query e corrija o tipo.

MODELO SEM RELACIONAMENTO

Duas tabelas soltas geram resultados errados ao cruzar campos. Sempre defina os relacionamentos no modo **Modelo** antes de usar campos das duas.

§ 19

Passo 4: criar o primeiro visual (arrastar e soltar)

Agora o gesto central do Power BI: **arrastar campos** do painel de dados para os eixos do visual. Vamos construir o grafico de backlog por setor.

1

Escolha o visual

No painel de Visualizacoes, selecione **Grafico de Colunas Clusterizadas**.

2

Eixo X

Arraste o campo **Setor** para o eixo X (categoria).

3

Eixo Y

Arraste **ID_Requisicao** para o eixo Y — o Power BI faz a **contagem** automaticamente.

4

Ajuste o agregado

Confirme que o campo esta como **Contagem** de ID_Requisicao (contar requisicoes) e nao como soma.

5

Formate

Em Formatar visual, adicione o titulo '**Backlog Atual por Setor**' e ajuste as cores.

POWERBI

```
Tipo de visual: Colunas Clusterizadas
X (categoria) : Setor
Y (valor)      : Contagem de ID_Requisicao
Titulo         : Backlog Atual por Setor
```

SOMAR ID EM VEZ DE CONTAR

Se o campo `ID_Requisicao` entrar como **Soma**, o grafico mostra um numero sem sentido. Clique na seta do campo e troque para **Contagem**.

§ 20

Os 5 visuais essenciais para a pericia

Nao e preciso dominar dezenas de visuais. Cinco deles resolvem a maior parte dos paineis de gestao pericial.

Visual	Para que serve	Exemplo POLITEC
Cartao (Card)	Exibe um unico numero em destaque (KPI).	Total de Laudos Pendentes = 1.240 .
Colunas Clusterizadas	Comparacao entre categorias.	TAT Medio (dias) por Setor: DNA x Tox x IML.
Grafico de Linhas	Tendencia temporal.	Evolucao mensal de laudos emitidos nos ultimos 12 meses.
Mapa Preenchido	Geolocalizacao por regioao.	Mapa de calor de necropsias por municipio de origem.
Matriz	Tabela dinamica com totais e subtotais.	Cruzamento de 'Mes' x 'Tipo de Exame' com totais de laudos.



Cartao

Um numero que resume o estado geral.



Colunas

Comparacao entre setores ou tipos.



Linhas

A tendencia que conta a historia do periodo.



Mapa

De onde vem a demanda pericial.



Matriz

O detalhe cruzado por tras dos totais.

MENOS E MAIS

Cole na mesma pagina os cinco visuais que respondem as cinco perguntas do gestor. Resista a tentacao de encher o canvas.

§ 21

O poder dos mapas no Power BI

O Power BI usa o **Bing Maps** nativamente para **geocodificar** enderecos sem configuracao adicional. Isso transforma uma lista de municipios em um mapa de calor.

1

Tenha a coluna geografica

Basta uma coluna de `Municipio` ou `CEP da Delegacia Requisitante`.

2

Insira o Mapa Preenchido

Selecione o visual **Mapa Preenchido** (Filled Map).

3

Local e cor

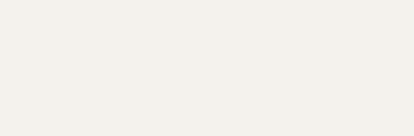
Arraste **Município** para **Local** e a quantidade para **Saturacao de Cor**.

4

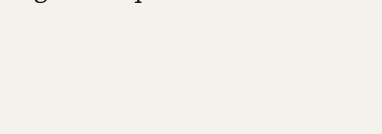
Confira

O Bing reconhece automaticamente o nome do municipio e pinta a regioao.

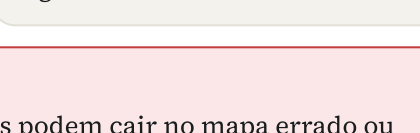
QUANDO

Quando a pergunta de gestao e 'de onde vem a demanda?'.


POR QUE

Porque revela concentracoes regionais que a tabela esconde.


EXEMPLO NA POLITEC

Revela de quais regioes de Mato Grosso vem as maiores demandas periciais — insumo direto para alocar equipes e abrir unidades regionais.


MUNICIPIO ESCRITO ERRADO

O Bing so geocodifica o que reconhece. Grafias erradas ou nomes abreviados podem cair no mapa errado ou ficar de fora. Padronize antes (Dia 3).

§ 22

Filtros e segmentacao de dados (Slicers)

Os **Slicers** (segmentacoes) sao botoes visuais que permitem filtrar os dados de forma interativa. Quando o Diretor clica em '**Toxicologia**', todos os graficos do dashboard se atualizam automaticamente.

Slicer	Opcoes	Uso na POLITEC
Ano / Mes	Navegacao temporal.	Comparar o mes atual com o anterior e ver tendencia.
Setor	DNA, Toxicologia, Balistica, IML.	Isolar a fila de um laboratorio especifico.
Status do Laudo	Pendente, Em Analise, Emitido.	Focar no backlog ou na producao do periodo.

1

Insira o slicer

Visualizacoes → Slicer.

2

Escolha o campo

Arraste **Setor** para o slicer.

3

Ajuste o estilo

Em *Formatar visual*, escolha lista suspensa ou botoes lado a lado.

4

Teste a interacao

Clique em um setor e veja todos os outros visuais reagirem.

INTERATIVIDADE POR PADRAO

No Power BI, os visuais ja se comunicam entre si sem programacao. O clique em um setor filtra os demais visuais da pagina automaticamente.

§ 23

Caso real: dashboard de gestao do IML

Um **Instituto Medico Legal** implementou um dashboard em Power BI para monitorar a entrada de corpos e a emissao de laudos de necropsia em tempo real.

Funcionalidades implementadas

- Mapa de calor de ocorrencias por municipio
- Filtros por **tipo de morte**: Violenta, Natural, Indeterminada
- Alertas visuais em **vermelho** quando o TAT ultrapassa o prazo legal

Resultado concreto

O **Ministerio Publico** passou a acompanhar o painel publicamente, aumentando a transparencia. A gestao conseguiu **justificar a contratacao de mais peritos** com dados objetivos e inquestionaveis.

A LICAÇÃO PARA MT

O argumento que transforma pedido em **orcamento aprovado** nao e 'estamos sobrecarregados' — e um mapa que mostra o gargalo, com numero e data.

TRANSPARENCIA COMO ALIADA

Quando o MP acompanha o painel, a transparencia deixa de ser risco e passa a ser **argumento de gestao** para conseguir recursos.

§ 24

Fechamento da manha: do zero ao primeiro painel

A manha percorreu cinco marcos. Antes de seguir para a tarde, o recap fixa o essencial.



Arquitetura

Desktop (criacao), Service (publicacao) e Mobile (consulta em campo).



Interface

Ribbon similar ao Office, com paineis de Dados, Visualizacoes e Filtros.



Conexao

Mais de 100 fontes. Importacao (historico) x DirectQuery (tempo real).



Visuais

Cartao, Colunas, Linhas, Mapa e Matriz: a base de todo dashboard pericial.



Interatividade

Slicers que permitem explorar por setor, período e status do laudo.

3

pilares do Power BI

100+

fontes de dados

5

visuais essenciais

5s

princípio de leitura

PONTE PARA A TARDE

O painel da manhã vive no seu PC. A tarde responde: como levar isso para **toda a instituição**, com segurança e atualização automática?

Modulo 6 - Publicacao, Compartilhamento e Workspaces

Tarde: levar o dashboard do analista para a instituicao, com governanca, seguranca e automacao.

1. O Power BI Service: a nuvem da inteligencia institucional
2. Desktop x Service: licenca e hospedagem no Brasil
3. Publicacao: do Desktop para a nuvem
4. Autor referencia: Jorge Camoes e a governanca
5. Workspaces: a organizacao institucional
6. Por que segregar workspaces
7. Caso real: governanca de BI na pericia
8. Compartilhamento: quem ve o que
9. Niveis de permissao no workspace
10. O poder dos Aplicativos (Apps) no Power BI
11. Exemplo de App: o 'Painel do Perito'
12. Atualizacao agendada: automacao na nuvem
13. Frequencia de atualizacao recomendada
14. O On-premises Data Gateway
15. Caso real: Gateway na seguranca publica
16. Simulacao: criando o workspace 'POLITEC - Laboratorios'
17. Definindo membros e permissoes
18. Boas praticas de governanca na POLITEC

§ 25

O Power BI Service: a nuvem da inteligencia institucional

O **Power BI Service** (`app.powerbi.com`) é a plataforma online onde voce publica, compartilha e colabora em dashboards com toda a equipe da POLITEC. É a diferenca entre um **arquivo no computador** e uma **inteligencia institucional viva**.

Desktop

Arquivo `.pbix` no seu PC. **Offline, individual e nao compartilhado**. Otimo para criar, ruim para distribuir.

Service

Relatorio na nuvem. **Online, colaborativo** e com **atualizacao automatica** de dados. É o ambiente de consumo institucional.

QUANDO

Quando o painel precisa chegar a mais de uma pessoa, de forma controlada.

POR QUE

Porque o arquivo local nao escala nem governa acesso: a nuvem centraliza a distribuicao.

EXEMPLO NA POLITEC

O Diretor abre o painel no navegador ou no celular, sem precisar do arquivo nem do Desktop instalado na maquina dele.

O SERVICE NAO SUBSTITUI O DESKTOP

O Desktop **cria**; o Service **publica e consome**. Voce continua editando o `.pbix` no Desktop e republicando quando houver mudancas.

§ 26

Desktop x Service: licenca e hospedagem no Brasil

A publicacao tem regras: conta corporativa e licenca. E, no caso da POLITEC, um ponto decisivo de conformidade.

REQUISITO DE LICENCA

Conta corporativa `@politec.mt.gov.br` com licenca **Power BI Pro** ou **Premium**. Publicar e compartilhar de forma privada nao e gratuito.

HOSPEDAGEM E LGPD

O Service e hospedado na **Azure**, com **data centers no Brasil**, garantindo conformidade com a **LGPD** e mantendo os dados sob a legislacao brasileira.

Criterio	Desktop	Service
Custo	Gratuito	Pro ou Premium (pago)
Acesso	Na maquina do analista	Navegador e celular, de qualquer lugar
Atualizacao	Manual (republicar)	Agendada e automatica
Governanca	Nao se aplica	Workspaces, permissoes e auditoria

PUBLICAR COM CONTA PESSOAL

Publicar com conta `@gmail` ou pessoal rompe a governanca e a LGPD. O relatorio institucional deve viver sob a conta **corporativa**.

§ 27

Publicacao: do Desktop para a nuvem

Publicar e um processo curto, mas com uma **checagem critica** antes do clique final.

1

Conecte ao workspace

No Desktop, clique em Pagina Inicial → Publicar.

2

Selecione o destino

Escolha o **workspace** correto (ex.: *POLITEC - Laboratorios*).

3

Aguarde o upload

Confirme o envio e espere a mensagem de sucesso.

Abra no navegador

Clique no link para abrir o relatório em `app.powerbi.com`.

SEGURANÇA CRÍTICA ANTES DE PUBLICAR

Antes de publicar, verifique se não há **dados sensíveis** (nomes de vítimas do IML, CPFs, laudos sigilosos). Use a função 'Ocultar' nas colunas sensíveis ou crie um nível de acesso restrito ao workspace.

PUBLICAR É RÁPIDO; DESPUBLICATION, NEM TANTO

Depois que o relatório está na nuvem, quem tem permissão pode abri-lo imediatamente. A ocultação de dados sensíveis precisa acontecer **antes** do upload.

§ 28

Autor referência: Jorge Camões e a governança

Autor de 'Data Visualization in Excel and Power BI' (2021), Jorge Camões e a referência de governança na visualização de dados.

A FRASE QUE DEFINE A TARDE

'Um dashboard publicado sem governança é um tiro no pé. Governança é saber quem vê o quê.' - Jorge Camões.

QUANDO

Ao definir quem acessa cada workspace e cada relatório.

POR QUE

Porque publicar sem controle pode expor dados sigilosos de investigação.

EXEMPLO NA POLITEC

Na POLITEC/MT, o **Secretário de Segurança** acessa o dashboard macro estratégico, enquanto o **perito do setor** visualiza exclusivamente o dashboard do próprio laboratório.

GOVERNANÇA NÃO É BUROCRACIA

É **proteção da investigação e da instituição**. Um acesso indevido a um laudo sigiloso compromete a cadeia de custódia e a própria apuração.

§ 29

Workspaces: a organização institucional

Workspaces são **espaços colaborativos** no Power BI Service para agrupar dashboards de uma equipe ou projeto. A estrutura recomendada para a POLITEC/MT separa três ambientes.

Workspace	Conteúdo	Acesso
POLITEC - Diretoria	Dashboards estratégicos: backlog geral, TAT macro e orçamento.	Exclusivo do Diretor e do Secretário de Segurança.
POLITEC - IML	Dashboards operacionais de necropsias e clínica forense; prazos legais.	Gestão do IML e equipes de necropsia.

Workspace	Conteúdo	Acesso
POLITEC - Laboratórios	Dashboards táticos por chefe de setor (DNA, Toxicologia, Balística).	Cada chefe gerencia a própria fila interna.

POR QUE ISSO FUNCIONA

Cada perfil vê **exatamente o que precisa**. O estratégico não se perde no operacional, e o operacional não tem acesso ao sigiloso de outra área.

UM WORKSPACE POR PROPOSITO

Não crie um workspace único para tudo. Segmente por **nível de decisão** (estratégico, operacional, tático) e por **sensibilidade do dado**.

§ 30

Por que segregar workspaces

Separar ambientes não é capricho de organização: é **obrigação legal** e ganho de **eficiência**.

Segurança da Informação

Cada workspace tem suas **próprias permissões e conjuntos de dados**. Um perito de Toxicologia não acessa dados sensíveis do IML, e vice-versa.

Eficiência Operacional

Cada equipe vê apenas o relevante. **Sem ruído** de informação, a análise fica focada e as decisões, mais rápidas.

QUANDO

Ao organizar o BI de uma instituição com áreas sensíveis diferentes.

POR QUE

Porque a segmentação concilia autonomia de setor com controle centralizado.

EXEMPLO NA POLITEC

Sob a **LGPD** e os regulamentos de sigilo de investigação, a segregação deixa de ser boa prática e passa a ser **exigência**. Administradores mantêm controle sem tirar a autonomia de cada laboratório.

WORKSPACE 'GERAL' PARA TODOS

Colocar toda a instituição no mesmo workspace é o caminho mais curto para um incidente de vazamento. Quem não precisa ver, não deve ver.

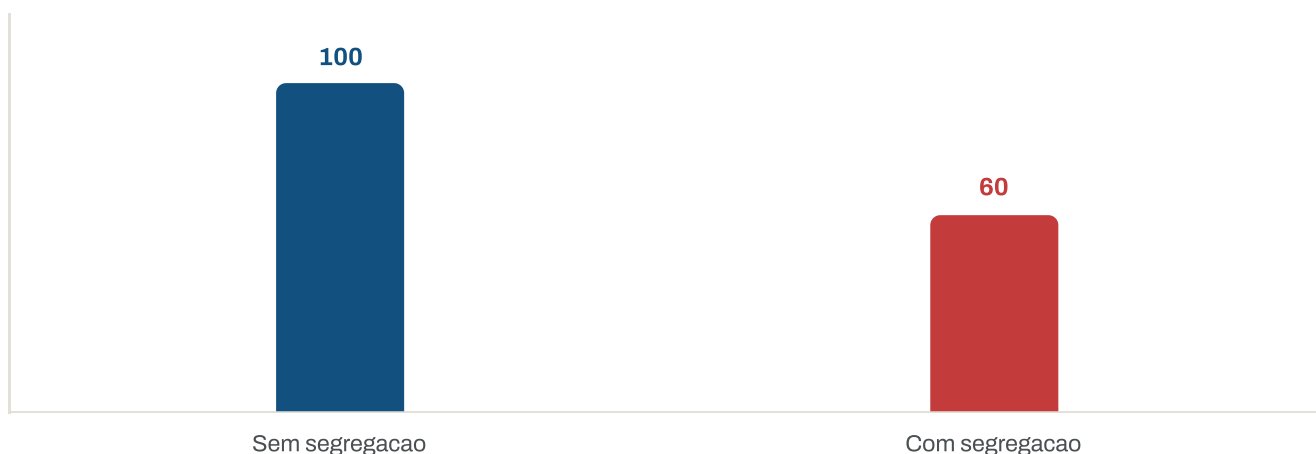
§ 31

Caso real: governança de BI na perícia

Instituições forenses com workspaces **segregados por área** (IML, Lab Central, Perícias Externas) reduziram em **40% os incidentes de segurança da informação** e vazamento de dados sensíveis.

Indice de incidentes de segurança (base 100)

Redução de 40% após a segregação por área e a definição formal de papéis.



LICAO PARA MT

A POLITEC deve criar uma **política de governança clara antes** de multiplicar workspaces, definindo formalmente quem é **Admin**, quem é **Membro** e quem é apenas **Visualizador** em cada ambiente.

POLITICA PRIMEIRO, TECNOLOGIA DEPOIS

Defina o papel de cada pessoa **antes** de criar os ambientes. Assim você não precisa corrigir permissões erradas depois.

§ 32

Compartilhamento: quem vê o que

Ha tres formas principais de distribuir um dashboard, cada uma com um proposito.

Forma	O que faz	Quando usar
Compartilhar Relatório	Envio direto por link para usuarios especificos.	Uso pontual, uma pessoa ou um grupo pequeno.
Compartilhar Workspace	Adiciona usuarios com permissões ao espaço.	Ideal para equipes que colaboram e editam.
Aplicativo (App)	Empacota varios relatorios em um unico app .	Distribuição organizada para um publico grande.

QUANDO

Ao decidir como o painel chega as pessoas.

POR QUE

Porque cada forma tem um nivel diferente de controle e de esforco de manutencao.

EXEMPLO NA POLITEC

Um link resolve uma consulta rapida; um App '**POLITEC Intelligence**' distribui o pacote completo para centenas de peritos de uma so vez.

LINK PUBLICO NA INTERNET

Compartilhar com 'qualquer pessoa com o link' pode expor dado sigiloso. Restrinja a **pessoas da instituicao** e revise as permissões.

Níveis de permissao no workspace

As permissoes definem o que cada pessoa pode fazer dentro de um workspace. Tres papeis resolvem quase tudo.

Papel	Pode	Exemplo POLITEC
Admin	Controle total: gerenciar membros, publicar e excluir conteudo.	diretor.politec@politec.mt.gov.br
Membro	Publicar novos relatorios e editar dashboards existentes.	analista.bi@politec.mt.gov.br
Visualizador	Acessar e consultar dashboards do setor. Nao edita nem publica.	perito.dna@politec.mt.gov.br



Admin

Poucos, de confianca: controlam o ambiente inteiro.



Membro

Constroi e mantem: o analista de BI do setor.



Visualizador

So consome: a maioria dos usuarios.

TODOS COMO ADMIN

Dar Admin a todos anula a governanca. A regra e o **menor privilegio**: cada pessoa com o minimo de acesso necessario para a sua funcao.

O poder dos Aplicativos (Apps) no Power BI

Um **App** e um pacote organizado de multiplos relatorios, navegados por **abas** dentro de uma interface limpa e profissional.



Empacotar



Publicar 1x



200 peritos



Consumir por abas

1

Reuna os relatorios

Agrupe os relatorios que fazem sentido para um mesmo publico.

2

Crie o App

No workspace, use Criar aplicativo e escolha os relatorios.

3

Organize por abas

Monte a navegacao por abas (ex.: Minha Fila, Backlog, Estoque).

Publique e distribua

Publique o app e conceda acesso aos usuarios ou grupos.

PUBLICAR UMA VEZ, DISTRIBUIR PARA TODOS

Voce publica o app **uma unica vez** e distribui para 200 peritos simultaneamente — sem precisar compartilhar relatorio por relatorio.

§ 35

Exemplo de App: o 'Painel do Perito'

Um app bem desenhado leva o dado certo ao perito certo, sem distracao. O *Painel do Perito* organiza o trabalho em tres abas.

Aba	Conteudo	Pergunta que responde
1. Minha Fila de Trabalho	As requisicoes atribuidas ao proprio perito.	'O que eu preciso fazer hoje?'
2. Backlog do Setor	A fila do laboratorio como um todo.	'Como esta a carga do meu setor?'
3. Estoque de Reagentes	Insumos proximos do nivel minimo.	'Falta algum insumo para produzir?'

CADA PERITO VE APENAS O SEU CONTEXTO

A interface e **simples e sem distracoes**: o perito abre o app e enxerga a propria fila, nao o painel macro da instituicao.

APP COM TUDO DENTRO

Um app que mostra tudo para todos deixa de ser util. O valor do app esta em **selecionar** o que cada publico precisa ver.

§ 36

Atualizacao agendada: automacao na nuvem

Configurar o Service para atualizar automaticamente elimina a necessidade de reexportar planilhas manualmente — uma das **maiores fontes de erro** em ambientes operacionais.

1

Abra o dataset

No workspace, localize o **conjunto de dados** ligado ao relatorio.

2

Configuracoes

Menu do dataset → Configuracoes.

3

Atualizacao agendada

Expanda Atualizacao agendada e ative.

4

Frequencia e horario

Defina quantas vezes por dia e em quais horarios.

5

Notificacao

Ative o aviso de falha para saber se algo quebrou.

SEM ATUALIZACAO, O PAINEL ENVELHECE

Um dashboard com dados de ontem apresentado como 'situacao atual' e pior do que nenhum painel. A atualizacao agendada e o que mantem o dado vivo.

ATIVE A NOTIFICACAO DE FALHA

Atualizacoes podem falhar (fonte fora do ar, credencial expirada). O aviso por e-mail permite corrigir antes que o gestor abra um painel desatualizado.

§ 37

Frequencia de atualizacao recomendada

Nao existe uma frequencia unica: ela depende da **natureza do dado**. Tres padroes cobrem a POLITEC.

Tipo de fonte	Frequencia	Motivo
Fontes na nuvem (SharePoint/OneDrive)	Nativa, sem configuracao.	O Service detecta as mudancas automaticamente.
Dados operacionais (entrada de requisicoes)	A cada 1 hora .	Exige o On-premises Data Gateway para fontes locais.
Dados historicos (laudos emitidos)	1x por dia, as 06h00 .	Dados frescos na abertura do expediente.

Nativa

Fontes na nuvem

1h

Dados operacionais

06h00

Dados historicos

Diaria

Visao do gestor

NEM MAIS, NEM MENOS

Atualizar de minuto em minuto gera custo e ruido sem ganho de decisao. Escolha a frequencia que **muda a decisao**.

§ 38

O On-premises Data Gateway

O sistema de gestao de laudos da POLITEC roda em um **servidor local**. Por padrao, o Service na nuvem nao acessa esse servidor diretamente. O Gateway resolve isso.

O desafio

O banco SQL Server esta **on-premises** (na rede da instituicao). A nuvem, sozinha, nao alcanca esse servidor com seguranca.

A solucao: Gateway

Um software instalado na rede local cria um **tunel seguro e criptografado** entre o servidor local e a nuvem — **sem expor o servidor a internet**.



SQL local



Gateway



Power BI Service



Dashboard

SOBERANIA DOS DADOS

E possivel ter dashboards modernos na nuvem **mantendo total soberania e seguranca** dos dados no servidor local da instituicao.

§ 39

Caso real: Gateway na seguranca publica

Policias Civis e Institutos de Pericia de diversos estados usam o **On-premises Data Gateway** para conectar o Service aos seus bancos locais em **SQL Server**, sem jamais expor os servidores a internet publica.

Por que usam

O dado sigiloso de investigacao permanece no servidor da corporacao, sob sua administracao, e apenas a **consulta agregada** chega a nuvem.

Seguranca garantida

O gateway usa **criptografia de ponta, autenticacao multifator (MFA)** e **logs de auditoria completos** — requisitos da LGPD e dos padroes do setor publico.

REQUISITOS DE CONFORMIDADE ATENDIDOS

Criptografia, MFA e auditoria sao exatamente o que a LGPD e as normas de seguranca do setor publico exigem. O gateway nao e um 'jeitinho': e a arquitetura correta.

ABRIR O BANCO PARA A INTERNET

Liberar o SQL Server diretamente para a nuvem expoe a instituicao a ataques. O tunel do gateway existe justamente para evitar isso.

§ 40

Simulacao: criando o workspace 'POLITEC - Laboratorios'

Este exercicio simula o **fluxo completo** de implantacao de um ambiente colaborativo de BI na POLITEC — do workspace vazio ao dashboard acessivel por toda a equipe de peritos.



Criar Workspace



Adicionar Membros



Publicar



Configurar Gateway



Compartilhar App

1

Criar workspace

No Service: Workspaces → Criar um workspace → nome *POLITEC - Laboratorios*.

2

Adicionar membros

Convide os responsaveis com os papeis corretos (Admin, Membro, Visualizador).

3

Publicar dashboard

No Desktop, publique o relatorio neste workspace.

4

Configurar gateway

Associe o gateway e ative a atualizacao agendada.

5

Compartilhar app

Empacote e distribua o app para a equipe de peritos.

SIMULACAO SEM RISCO

O exercicio usa base simulada. Faca na ordem e observe os papeis mudando o que cada usuario consegue fazer.

§ 41

Definindo membros e permissoes

Com o workspace criado, atribua os papeis com base na **funcao real** de cada pessoa na instituicao. O exemplo abaixo usa e-mails institucionais.

Usuario	Papel	Pode fazer
diretor.politec@politec.mt.gov.br	Admin	Controle total: gerenciar membros, publicar e excluir conteudo.
analista.bi@politec.mt.gov.br	Membro	Publicar novos relatorios e editar dashboards existentes.
perito.dna@politec.mt.gov.br	Visualizador	Acessar e consultar dashboards do setor. Nao edita nem publica.

1

Abra o acesso

No workspace, clique em Acesso.

2

Adicione a pessoa

Digite o e-mail institucional e escolha o papel.

3

Revise

Confirme antes de enviar — a permissao vale imediatamente.

4

Documente

Registre quem entrou, com que papel e quando.

MENOR PRIVILEGIO SEMPRE

Na duvida entre Membro e Visualizador, comece como **Visualizador**. E facil promover depois; e caro corrigir um vazamento.

§ 42

Boas praticas de governanca na POLITEC

Governanca e um conjunto de habitos. Quatro deles sustentam todo o resto.



Politica antes de criar

Documente **quem** e responsavel por cada workspace, **quais dados** contam e **quem** tem acesso.



Oculte dados sensiveis

Use a funcao 'Ocultar' em colunas com nomes de vitimas, CPFs e detalhes sigilosos. Nunca publique sem essa checagem.



Revise permissoes

Quem muda de setor ou sai da instituicao deve ter o acesso **revogado imediatamente**.



Documente as fontes

Mantenha um **data dictionary**: de onde vem cada tabela, quem a mantem e com que frequencia atualiza.

- ☐ Politica de governanca escrita e aprovada.
- ☐ Colunas sensiveis ocultas ou removidas.
- ☐ Permissoes revisadas mensalmente.
- ☐ Catalogo de dados atualizado.

GOVERNANCA DE UMA VEZ SO

Tentar documentar e arrumar tudo depois e caro. Incorpore a governanca ao **processo** de criacao de cada workspace.

Prática guiada

Sete laboratórios que constroem, do zero, o dashboard de backlog da POLITEC.

1. Lab 1 - Obter Dados e conferir a base
2. Lab 2 - Limpar a base no Power Query
3. Lab 3 - O primeiro visual: backlog por setor
4. Lab 4 - Cartão, linha e matriz
5. Lab 5 - O mapa de calor por município
6. Lab 6 - Slicers: a interatividade do painel
7. Lab 7 - Publicar e compartilhar com governança

§ 43

Lab 1 - Obter Dados e conferir a base

Objetivo: importar `Requisicoes_POLITEC.xlsx` e conferir o que chegou antes de qualquer visual.

1 Obter Dados

Página Inicial → Obter Dados → Excel → selecione `Requisicoes_POLITEC.xlsx`.

2 Escolher a tabela

Marque `Laudos` e observe a pré-visualização.

3 Transformar

Clique em **Transformar Dados** para abrir o Power Query.

4 Conferir tipos

Confirme `Data_Requisicao` e `Data_Emissao` como Data.

5 Fechar e Aplicar

Traga o dado tratado para o modelo.

IMPORTAR A ABA ERRADA

Se o arquivo tem abas de título e de gráficos, marcar 'todas' polui o modelo. Importe apenas a **Tabela Estruturada** com os dados.

§ 44

Lab 2 - Limpar a base no Power Query

Objetivo: deixar a base pronta — sem linha de total, com tipos corretos e setores padronizados.

1

Remover 'Total Geral'

Filtre a coluna Setor e **desmarque** 'Total Geral'.

2

Corrigir tipos

Selecione as colunas de data → Transformar → Tipo de Dados → Data.

3

Padronizar setores

Substitua variacoes: 'Tox' → 'Toxicologia', 'Lab. DNA' → 'DNA'.

4

Renomear a consulta

Deixe o nome legível: `Tabela_Laudos`.

5

Fechar e Aplicar

Grave a receita para as próximas atualizações.

```
= Table.SelectRows("#Etapa Anterior", each [Setor] <> "Total Geral")
```

M

LIMPAR NO EXCEL, NAO NO POWER QUERY

Não conserte a base manualmente na planilha de origem. Corrija no **Power Query**: assim a limpeza **se repete sozinha** em cada atualização.

§ 45

Lab 3 - O primeiro visual: backlog por setor

Objetivo: construir o gráfico de colunas que responde 'qual setor tem mais backlog?'

1

Escolha o visual

Painel de Visualizações → Colunas Clusterizadas.

2

Eixo X

Arraste `Setor` para o eixo X.

3

Eixo Y

Arraste `ID_Requisicao` para o eixo Y e confirme **Contagem**.

4

Título

Em Formatar visual, escreva **'Backlog Atual por Setor'**.

5

Cores

Destaque o setor mais crítico em uma cor de alerta.

QUANDO

Quando o gestor pergunta 'onde esta o gargalo?'.

POR QUE

Porque a comparacao entre setores mostra, de imediato, quem concentra o backlog.

EXEMPLO NA POLITEC

O Diretor ve que o DNA concentra a maior fila e direciona o reforco de equipe para la.

CONFIRA A CONTAGEM

Clique no campo no eixo Y e verifique o agregado. **Soma de ID** nao faz sentido; **Contagem de ID** sim.

§ 46

Lab 4 - Cartao, linha e matriz

Objetivo: completar a pagina com os tres visuais que dao contexto ao grafico de colunas.

- 1 Cartao de pendentes**
Visual Cartao → arraste uma medida de laudos pendentes e formate o numero em destaque.
- 2 Linha de tendencia**
Visual Grafico de Linhas → eixo com o mes, valores com a contagem de laudos emitidos (12 meses).
- 3 Matriz**
Visual Matriz → linhas = Mes, colunas = Tipo de Exame, valores = contagem de laudos.
- 4 Alinhe o layout**
Distribua os visuais na pagina e deixe o cartao no canto superior.

1.240

Laudos pendentes

18 dias

TAT medio da semana

312

Laudos emitidos no mes

96

Requisicoes hoje

MATRIZ COM TOTAIS ERRADOS

Se os subtotais parecerem estranhos, confira se nao ha **linhas de total** vindas da planilha somadas as da matriz. Remova os 'Total Geral' no Power Query.

§ 47

Lab 5 - O mapa de calor por municipio

Objetivo: revelar de quais municipios vem a maior demanda pericial.

- 1 Insira o mapa**
Visual Mapa Preenchido (Filled Map).

2

Local

Arraste **Municipio** para o campo **Local**.

3

Saturacao

Arraste **Qtd_Requisicoes** para **Saturacao de Cor**.

4

Escala de cor

Configure verde (baixa demanda) → vermelho (alta demanda).

5

Confira a geocodificacao

Verifique se todos os municipios foram reconhecidos pelo Bing.

**MUNICIPIO FORA DO MAPA**

Alguns pontos podem ficar de fora se o nome nao for reconhecido. Padronize a grafia dos municipios (Dia 3) e evite abreviaco'es.

§ 48

Lab 6 - Slicers: a interatividade do painel

Objetivo: permitir que o gestor explore o painel por periodo, setor e status do laudo.

1

Slicer de periodo

Visual Slicer → arraste **Ano/Mes**.

2

Slicer de setor

Novo slicer → arraste **Setor** e escolha boto'es.

3

Slicer de status

Novo slicer → arraste **Status_Laudo** (Pendente, Em Analise, Emitido).

4

Teste

Clique em 'Toxicologia' e confirme que todos os visuais se atualizam.

5

Organize

Posicione os slicers em uma faixa no topo, alinhados.

O DASHBOARD CONVERSA

Com os slicers, o mesmo conjunto de visuais responde a dezenas de perguntas sem precisar de dezenas de graficos.

Interatividade poupa espaco e cabeca.

EDITAR INTERACOES

Formatar → Editar interacoes permite controlar quais visuais um slicer afeta. Use com moderacao para nao confundir o usuario.

§ 49

Lab 7 - Publicar e compartilhar com governanca

Objetivo: realizar o fluxo completo de publicacao, da checagem de dados sensiveis ao compartilhamento.

1 Ocultar dados sensiveis

Antes de publicar, oculte/remova CPFs e nomes de vitimas.

2 Publicar

Pagina Inicial → Publicar → workspace *POLITEC - Laboratorios*.

3 Abrir no Service

Confirme o relatorio em `app.powerbi.com`.

4 Atualizacao agendada

No dataset, ative a atualizacao (1x/dia as 06h00).

5 Compartilhar

Escolha link, workspace ou um App conforme o publico.

- ☐ Colunas com dados pessoais ocultas ou removidas.
- ☐ Workspace de destino correto.
- ☐ Atualizacao agendada testada.
- ☐ 'Ultima Atualizacao' visivel no dashboard.
- ☐ Filtros de slicer funcionando na nuvem.
- ☐ Usuarios comunicados sobre o novo painel.
- ☐ Fontes e frequencia documentadas.

PUBLICAR ANTES DE OCULTAR

Nunca inverta a ordem. Primeiro **oculte**, depois **publique**. Dado sensivel ja publicado pode ter sido visto antes de voce corrigir.

Cenários e Aplicações Práticas

Dashboards, KPIs e cenários reais de gestão pericial na POLITEC/MT.

1. O dashboard estratégico da Diretoria
2. O dashboard tático do Chefe de Setor
3. Os KPIs essenciais da gestão pericial
4. Alertas visuais: quando o dado grita
5. Integração com o SINESP e sistemas estaduais
6. O mapa de calor de crimes por município
7. Cenário 1 - Zerando o backlog com prioridade visível
8. Cenário 2 - Redistribuindo a carga entre peritos
9. Cenário 3 - Transformando dado em orçamento aprovado

§ 50

O dashboard estratégico da Diretoria

O dashboard estratégico deve responder as perguntas críticas da gestão em **menos de 5 segundos**, seguindo o princípio de Cole Nussbaumer Knaflic.

Pergunta crítica	KPI (cartão de destaque)
Qual é o backlog total de laudos hoje?	Total de Laudos Pendentes
Qual setor está com o TAT mais crítico?	TAT Médio (dias) - Semana Atual
Como está a evolução mensal de produção?	Laudos Emitidos - Mes Atual
Quantas requisições chegaram hoje?	Requisições Recebidas - Hoje

1.240

Laudos pendentes

18 dias

TAT médio da semana

312

Laudos emitidos no mês

96

Requisições hoje

CINCO SEGUNDOS, QUATRO RESPOSTAS

Coloque os cartões de KPI no topo e a tendência logo abaixo. Sem rolagem, sem clique: o Diretor entende o estado geral ao abrir.

§ 51

O dashboard tático do Chefe de Setor

Enquanto o Diretor precisa da visão macro, o Chefe de Setor (ex.: responsável pelo laboratório de DNA) precisa de um dashboard **tático**, focado na fila do seu laboratório.



Fila por Analista

Quantas requisicoes cada perito esta gerenciando. Mostra sobrecarga e ociosidade.



Prazo de Entrega

Laudos proximos do vencimento do prazo legal, ordenados por urgencia.



Estoque Critico

Reagentes abaixo do nivel minimo de seguranca, para acionar a compra a tempo.

QUANDO

Na rotina diaria de gestao de um laboratorio especifico.

POR QUE

Porque o gestor tatico precisa distribuir tarefas e antecipar gargalos, nao ver o total da instituicao.

EXEMPLO NA POLITEC

O Chefe do DNA ve que um perito esta com 40 laudos e outro com 8, e redistribui a fila **antes** que o prazo estoure.

MACRO X TATICO

O estrategico responde 'como vai a instituicao?'; o tatico responde 'o que minha equipe faz hoje?'. Sao perguntas diferentes e precisam de dashboards diferentes.

§ 52

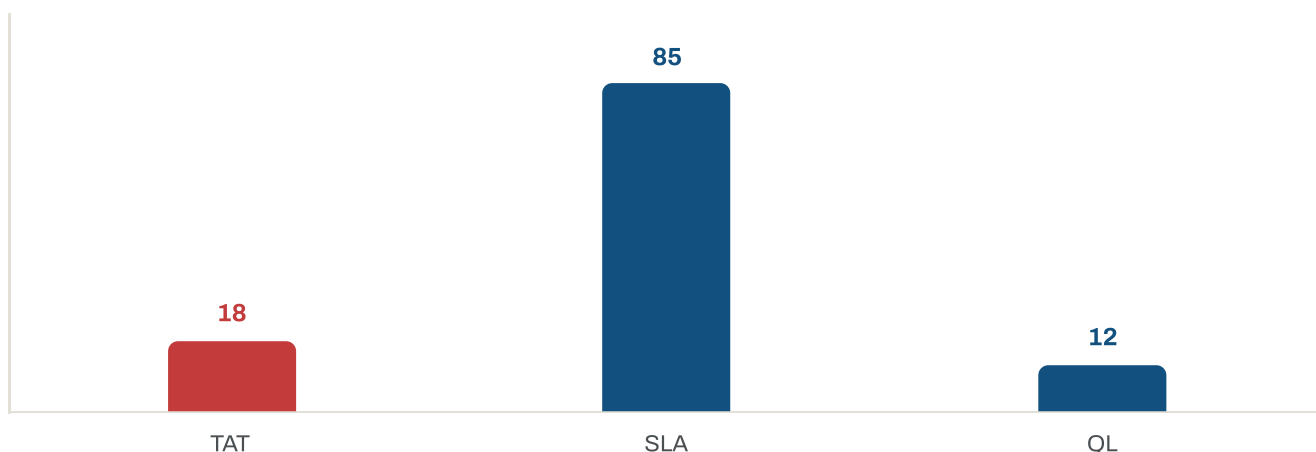
Os KPIs essenciais da gestao pericial

Tres indicadores formam o nucleo da gestao pericial. Eles se complementam: um mede tempo, outro mede conformidade e o terceiro mede volume.

KPI	Nome	O que mede
TAT	Tempo de Emissao	Tempo medio entre a entrada da requisicao e a emissao do laudo. Principal indicador de eficiencia operacional .
SLA	Cumprimento de Prazo	Percentual de laudos emitidos dentro do prazo legal ou regulamentar. Mede conformidade.
QL	Produtividade	Quantidade de laudos por perito no periodo. Permite identificar sobrecargas e redistribuir demandas.

Painel ilustrativo de KPIs (dias, %, laudos/perito)

Cada KPI responde uma dimensao diferente: tempo, conformidade e volume.



MEDIR UM SO KPI

Perseguir so o TAT pode empurrar laudos incompletos para baixar a media. **TAT, SLA e QL** juntos evitam que a otimizacao de um piore o outro.

§ 53

Alertas visuais: quando o dado grita

O Power BI permite configurar **alertas automaticos** em cartoes e KPIs: quando um valor ultrapassa um limite definido, o sistema envia um **e-mail ou notificacao**.

- 1 Seleccione o cartao**
Clique no visual do KPI que sera monitorado.
- 2 Criar alerta**
Menu do visual → Gerenciar alertas → Adicionar regra.
- 3 Definir o limite**
Ex.: disparar quando o TAT medio do DNA ultrapassar **30 dias**.
- 4 Frequencia**
Escolha com que frequencia verificar (ex.: a cada hora).
- 5 Notificacao**
Ative o e-mail institucional para o responsavel.

EXEMPLO PRATICO

Se o TAT medio do setor de **DNA** ultrapassar **30 dias**, o Chefe de Setor recebe uma notificacao automatica por e-mail institucional — antes que o problema vire crise.

ALERTA ACIONAVEL, NAO RUÍDO

Configure poucos alertas, ligados a decisoes reais. Muitos alertas treinam a equipe a ignora-los.

§ 54

Integracao com o SINESP e sistemas estaduais

A POLITEC/MT pode consumir dados do **SINESP** (Sistema Nacional de Informacoes de Seguranca Publica) e dos sistemas internos para criar paineis que evidenciem o impacto da pericia na elucidacao de crimes.



SINESP



Sistema interno POLITEC



Power BI



Decisao de seguranca publica

✗ ANTES

POLITEC reativa: apenas responde requisicoes quando demandada.

✓ DEPOIS DO BI

POLITEC parceira estrategica: entrega inteligencia que orienta a politica de seguranca do estado.

A MUDANCA DE POSICAO

Com os dados integrados, a POLITEC deixa de ser um **orgao reativo** e se torna **parceira estrategica** da inteligencia de seguranca publica de Mato Grosso.

§ 55

O mapa de calor de crimes por municipio

O mapa de calor por municipio expoe quais regioes de Mato Grosso **sobrecarregam mais a POLITEC**, subsidiando decisoes estruturais.

1

Adicionar visual

Adicione o **Mapa Preenchido** ao relatorio.

2

Arrastar local

Arraste **Municipio** para o campo **Local**.

3

Saturacao

Arraste **Qtd_Requisicoes** para **Saturacao de Cor**.

4

Escala

Configure verde (baixa demanda) → vermelho (alta demanda).

O que o mapa revela

As regioes que mais demandam pericia e as que estao subatendidas, orientando a logistica.

Decisoes que ele subsidia

- Abertura de **novas unidades regionais**
- Alocacao temporaria de **peritos itinerantes**
- Priorizacao de investimentos em **infraestrutura**

MAPA BONITO, DECISAO NENHUMA

Um mapa so ajuda se levar a uma decisao. Amarre o mapa a uma pergunta de alocacao: 'onde abrir a proxima unidade?'. Caso contrario, e so decoracao.

§ 56

Cenario 1 - Zerando o backlog com prioridade visivel

A POLITEC enfrenta um backlog crescente e a direcao precisa atacar os casos mais criticos primeiro, com equipe limitada.

1

Construir o painel

Cartao de pendentes + colunas por setor + linha de tendencia.

2

Classificar a gravidade

Tabela de apoio com prioridade por tipo de crime.

3

Filtrar

Slicer de status = 'Pendente' e de prioridade = 'Maxima'.

4

Acionar

Enviar alerta quando a fila critica passar de um limite.

A - Maxima

Homicidio/crime sexual

B - Alta

Roubo/trafico

C - Padrao

Furto/demais

O GANHO

O setor ataca primeiro o que tem maior impacto social e prazo legal mais curto, em vez de **atender por ordem de chegada**.

PRIORIDADE E POLITICA, NAO TECNICA

Defina as prioridades **com a direcao** e registre-as. O dashboard apenas executa a politica de priorizacao acordada.

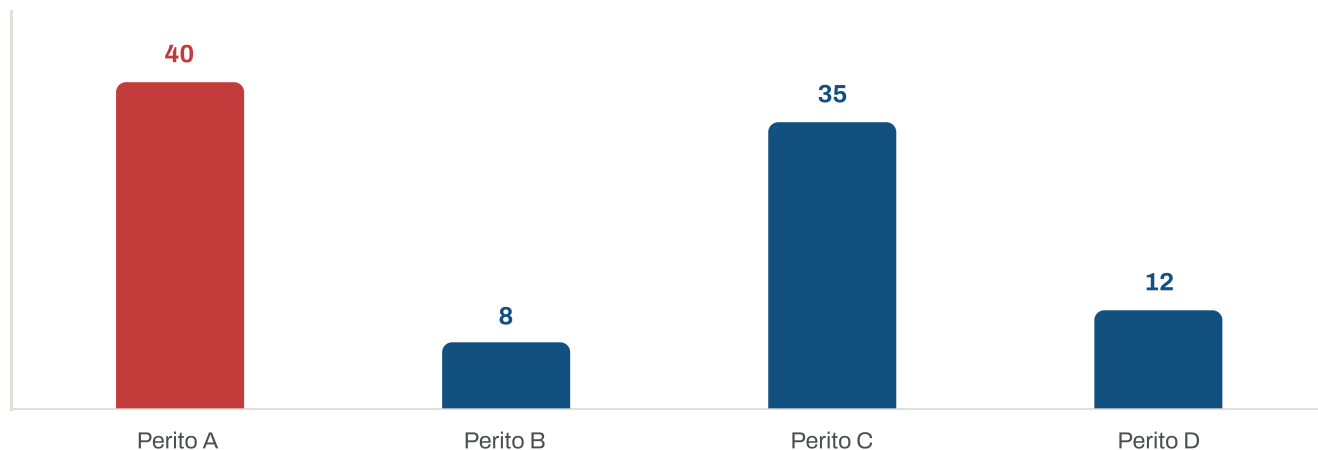
§ 57

Cenario 2 - Redistribuindo a carga entre peritos

Um laboratorio tem dois peritos sobrecarregados e dois com folga, mas ninguem percebe pela planilha. O BI torna a distribuicao visivel.

Laudos em andamento por perito

O QL revela a sobrecarga e orienta a redistribuicao da fila.



QUANDO

Na gestao diaria da fila de um laboratorio.

POR QUE

Porque o volume total esconde a ma distribuicao entre as pessoas.

EXEMPLO NA POLITEC

O Chefe do DNA ve 40 laudos com o Perito A e 8 com o Perito B, e redistribui a fila **antes** que o prazo legal estoure.

MEDIR PRODUTIVIDADE SEM CONTEXTO

Um perito com menos laudos pode estar em casos muito mais complexos. O QL e um sinal, nao um veredito. Cruze com **tipo de exame e complexidade**.

§ 58

Cenario 3 - Transformando dado em orcamento aprovado

A direcao precisa justificar a contratacao de peritos e a compra de reagentes com evidencia, nao com percepcao.

1

Medir o problema

Painel mostra backlog e TAT crescendo mes a mes.

2

Quantificar o impacto

Cada dia de atraso do laudo de DNA adia a elucidacao de um crime.

3

Apresentar a historia

Storytelling: a pergunta, a tendencia e o ponto critico em destaque.

Defender a proposta

O numero deixa de ser reclamacao e vira **argumento tecnico**.

A FRASE QUE RESUME

Um dashboard nao e so um relatorio de status: e o **argumento para a proxima reuniao de orcamento**, a justificativa para contratar e a evidencia de eficiencia institucional.

MOSTRE A TENDENCIA

Um backlog de 1.240 laudos nao significa nada sozinho. Mostre se esta **crescendo ou diminuindo** em relacao ao mes anterior — e ai o numero ganha forca.

Fechamento

Erros comuns, LGPD, ecossistema, DAX, exercicio final, quiz e referencias.

1. Storytelling com dados: o dashboard que convence
2. Erros comuns ao criar dashboards periciais
3. Checklist de publicacao segura (7 itens)
4. BI e a LGPD na seguranca publica
5. O ecossistema Microsoft na seguranca publica
6. Proximos passos: do basico ao avancado
7. Previa de DAX: o proximo nivel
8. Recursos de aprendizado recomendados
9. Exercicio final do Dia 4
10. Principais takeaways do Modulo 6
11. Quiz final do Dia 4
12. Glossario de Business Intelligence
13. Referencias e encerramento do Dia 4

§ 59

Storytelling com dados: o dashboard que convence

'O dashboard nao e o destino — e o **veiculo** para uma conversa baseada em evidencias. Quem apresenta os dados precisa saber contar a historia por tras deles.'

Passo	Como fazer	No dashboard da POLITEC
1. Defina a pergunta principal	Antes de construir, pergunte: 'qual decisao esse dashboard deve apoiar?'.	'Onde alocar peritos no proximo trimestre?'
2. Mostre a tendencia	Nao mostre so o numero; mostre a evolucao.	O TAT esta subindo ou caindo em relacao ao mes anterior?
3. Destaque o que importa	Use cor para guiar o olho ao ponto critico.	So o setor em alerta fica vermelho; o resto, neutro.

A HIERARQUIA VISUAL

Use cor para **guiar** o olho do gestor ao ponto critico — nao para decorar o painel. Se tudo esta colorido, nada se destaca.

CONTAR A HISTORIA ERRADA

Comece pela pergunta, nao pelo grafico. Montar visuais empolgantes sem uma pergunta clara produz um painel bonito e inutil.

§ 60

Erros comuns ao criar dashboards periciais

Os quatro erros que mais aparecem em painéis de gestão pública — e como evita-los.

✗ Excesso de visuais

Um dashboard com 20 gráficos não informa mais: **confunde**. Limite-se a 5-7 visuais por página, cada um respondendo uma pergunta.

✗ Dados desatualizados

Um painel com dados de ontem apresentado como 'situação atual' é pior que nenhum painel. Configure a **atualização agendada**.

✗ Sem contexto de período

Sempre mostre o período de referência de forma visível: 'Atualizado em: DD/MM/AAAA as HH:MM'.

✗ Publicar dados sensíveis

Verifique e **oculte** colunas com dados pessoais de vítimas, reus ou investigados antes de qualquer publicação.

- ☐ No máximo 5-7 visuais por página.
- ☐ Atualização agendada configurada.
- ☐ 'Última Atualização' visível no dashboard.
- ☐ Dados sensíveis ocultos antes de publicar.

O ERRO QUE ENVERGONHA

Publicar dado sensível é o único da lista que **não se desfaz** com um clique. Trate-o como porta de saída: ninguém passa sem checar.

§ 61

Checklist de publicação segura (7 itens)

Antes de publicar qualquer relatório no Service, percorra os sete itens. Todos precisam estar marcados.

- ☐ Colunas com dados pessoais estão **ocultas ou removidas**.
- ☐ O **workspace** de destino tem as **permissões corretas**.
- ☐ A **atualização agendada** foi testada após a publicação.
- ☐ 'Última Atualização' está visível no dashboard.
- ☐ Os **filtros de slicer** funcionam corretamente na nuvem.
- ☐ Os usuários foram **comunicados** sobre o novo painel e como acessar.
- ☐ As **fontes de dados** e a frequência de atualização estão documentadas.

REGRA DOS 7

Sete itens marcados = publicação segura. Qualquer item em branco é um **risco de segurança** ou de decisão baseada em dado errado.

RITUAL, NÃO BUROCRACIA

Transforme o checklist em um **hábito de equipe**: quem publica assina os sete itens. Com o tempo, vira cultura.

BI e a LGPD na segurança pública

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei 13.709/2018) se aplica ao setor público e impõe responsabilidades claras no tratamento de **dados pessoais** — inclusive os presentes em laudos, necropsias e registros de vítimas.

Obrigação	Na prática da POLITEC
Anonimização	Dados pessoais devem ser anonimizados nos dashboards de uso amplo.
Logs de acesso	Devem ser mantidos para auditoria — quem viu o que e quando.
Retenção	O prazo de guarda deve seguir as políticas institucionais.
Notificação	Vazamentos devem ser comunicados a ANPD em até 72h .

72 HORAS

A janela de notificação a **ANPD** é de até **72 horas**. Por isso governança e prevenção valem mais do que remediação às pressas.

LGPD SO PARA O SETOR PRIVADO

Mito comum. A LGPD vale também para o **poder público**. Laudos e necropsias contêm dados pessoais sensíveis e exigem cuidado redobrado.

O ecossistema Microsoft na segurança pública

O Power BI não vive sozinho: ele se conecta a um ecossistema que a administração pública já costuma ter contratado.



Power BI

Visualização e inteligência de negócio sobre os dados.



SharePoint / OneDrive

Armazenamento e colaboração dos arquivos de origem.



Azure

Nuvem com data centers no Brasil e serviços de dados.



Entra ID (Azure AD)

Identidade corporativa e controle de acesso (SSO, MFA).



Dataverse

Plataforma de dados para aplicações governamentais.

QUANDO

Ao planejar a arquitetura de BI de uma instituicao publica.

POR QUE

Porque usar o ecossistema ja existente reduz custo, simplifica a identidade e facilita a conformidade.

EXEMPLO NA POLITEC

A conta `@politec.mt.gov.br` do Entra ID ja autentica o usuario no Power BI, no SharePoint e no OneDrive — **um login, um controle de acesso.**

IDENTIDADE E A BASE DA GOVERNANCA

Sem uma identidade corporativa forte (Entra ID), nao ha como saber 'quem ve o que'. A governanca comeca pela **identidade**.

§ 64

Proximos passos: do basico ao avancado

O Dia 4 e o nivel **basico**. A trilha de evolucao da POLITEC tem quatro degraus.

- 1. Basico (hoje)**
Interface, conexao de dados, visuais essenciais, publicacao e workspaces.
- 2. Intermediario**
DAX (linguagem de formulas), relacionamentos entre tabelas, medidas calculadas e KPIs dinamicos.
- 3. Avancado**
Power Query avancado, integracao com Python/R, Row-Level Security (RLS) e deployment pipelines.
- 4. Institucional**
Governanca corporativa de dados, catalogo de dados, **Center of Excellence (CoE)** e BI para decisao estrategica.



Basico



Intermediario



Avancado



Institucional

UM DEGRAU DE CADA VEZ

Nao tente RLS no primeiro dia. Consolide o basico (dado limpo, visuais claros, publicacao governada) antes de subir para DAX e seguranca avancada.

§ 65

Previa de DAX: o proximo nivel

DAX (Data Analysis Expressions) e a linguagem de formulas do Power BI, similar as formulas do Excel, mas muito mais poderosa para analises sobre grandes volumes de dados relacionais.

DAX

```
TAT Medio (dias) =
AVERAGEX(
  Tabela_Laudos,
  DATEDIFF(
    [DataRequisicao],
    [DataEmissao],
    DAY
  )
)
```

QUANDO

Quando um cartao precisa reagir a qualquer filtro do dashboard.

POR QUE

Porque a medida calcula o TAT medio para o contexto selecionado, sem recriar a formula.

EXEMPLO NA POLITEC

Essa formula calcula automaticamente o TAT medio para **qualquer filtro** selecionado no slicer — por setor, periodo ou perito.

EXCEL DENTRO DO POWER BI

Quem domina **MEDIA** e **SOMASE** reconhece a logica do DAX. A diferenca e que a medida se adapta sozinha ao contexto de filtro.

§ 66

Recursos de aprendizado recomendados

Tres recursos gratuitos cobrem a maior parte do que voce precisa para evoluir.

Recurso	O que oferece	Por que usar
Microsoft Learn	Plataforma oficial gratuita com trilhas completas de Power BI, do basico ao avancado, em portugues.	learn.microsoft.com — a fonte oficial e estruturada.
Storytelling com Dados	Livro de Cole Nussbaumer Knaflic (2015).	Leitura obrigatoria para quem precisa comunicar dados a decisores.
Comunidade Power BI	Forum oficial com milhares de solucoes e exemplos.	community.powerbi.com — respostas praticas da comunidade global.

TRILHA SUGERIDA

Comece pelo **Microsoft Learn** para a tecnica, leia **Storytelling** para a comunicacao e use a **Comunidade** para resolver duvidas concretas.

ESTUDE COM DADO REAL (ANONIMIZADO)

Nada substitui praticar com a base `Requisicoes_POLITEC.xlsx`. Reconstrua o painel do zero sempre que puder.

§ 67

Exercicio final do Dia 4

Usando a base `Requisicoes_POLITEC.xlsx`, cada participante entrega tres etapas ao final do dia.

- 1. Dashboard de Backlog**
Painel com Cartao de total de pendencias, grafico de colunas por setor e filtro (Slicer) de status do laudo.
- 2. Publicacao no Service**
Publicar no workspace *POLITEC - Treinamento* criado pelo professor, com o arquivo `.pbix` nomeado corretamente: `NOME_BACKLOG_POLITEC.pbix`.
- 3. Compartilhamento**
Compartilhar o relatorio publicado com o e-mail do professor, demonstrando o fluxo completo: criacao → publicacao → compartilhamento.



ENTREGAVEL

O arquivo `NOME_BACKLOG_POLITEC.pbix` publicado no workspace do professor e a prova de dominio do fluxo completo ensinado no dia.

§ 68

Principais takeaways do Modulo 6

Quatro ideias resumem o modulo inteiro.

BI transforma dados em decisoes

O objetivo nao e ter um painel bonito — e responder perguntas estrategicas que melhorem a gestao pericial.

Governanca e inegociavel

Workspaces segregados, permissoes corretas e conformidade com a LGPD sao a base de qualquer iniciativa de BI no setor publico.

Comece simples, itere

Um dashboard com 3 KPIs bem definidos vale mais do que 20 graficos confusos. Comece pelo que o gestor mais precisa saber.

A nuvem e o futuro institucional

O Power BI Service, com Gateway e atualizacao agendada, permite dados modernos e seguros sem abrir mao da soberania local.

A FRASE DE ENCERRAMENTO

'A pericia criminal que mede seu desempenho e a que pode melhora-lo. Dados nao sao burocracia — sao o argumento mais poderoso que um gestor publico pode ter.' - Prof. Renato Rosa

PONTE PARA O PROXIMO MODULO

Com o basico de BI dominado, o proximo passo natural e o DAX e os relacionamentos, que transformam o dashboard em um modelo analitico robusto.

§ 69

Quiz final do Dia 4

Quem cunhou a definicao classica de Business Intelligence, em 1989, na Gartner?

- a. Bill Jelen
- b. Howard Dresner
- c. Cole Nussbaumer Knaflie
- d. Ben Brumfield

RESPOSTA (b) Howard Dresner. Dresner definiu BI como a aplicacao de conhecimento sobre dados para melhorar a performance da organizacao.

Qual e a diferenca central entre Excel e Power BI, segundo o modulo?

- a. Power BI e so uma versao paga do Excel
- b. Excel e calculo e controle diario; Power BI e inteligencia corporativa e decisao estrategica
- c. Excel nao aceita mais de 100 linhas
- d. Power BI nao faz graficos

RESPOSTA (b) Excel e calculo e controle diario; Power BI e inteligencia corporativa e decisao estrategica. O Excel e a bancada individual; o Power BI consolida a instituicao para a decisao gerencial.

Quais são os 3 pilares da arquitetura do Power BI?

- a. Word, Excel e PowerPoint
- b. Desktop, Service e Mobile
- c. Importação, DirectQuery e Gateway
- d. Cartão, Mapa e Matriz

RESPOSTA (b) Desktop, Service e Mobile. Desktop (autorização, gratuito), Service (nuvem) e Mobile (consulta).

O Power BI Desktop é:

- a. Pago por usuário
- b. Gratuito para criar relatórios
- c. Usado apenas no celular
- d. Hospedado somente na Azure

RESPOSTA (b) Gratuito para criar relatórios. O Desktop é 100% gratuito; a instituição paga ao compartilhar de forma privada na nuvem.

Quando usar DirectQuery em vez de Importação?

- a. Para análise de histórico de laudos emitidos
- b. Quando o painel exige dados ao vivo, como a entrada de solicitações no IML
- c. Sempre que a base for pequena
- d. Quando não há conexão de rede

RESPOSTA (b) Quando o painel exige dados ao vivo, como a entrada de solicitações no IML. DirectQuery consulta o banco em tempo real; Importação copia os dados e é ideal para histórico.

O Princípio dos 5 segundos, de Cole Nussbaumer Knaflic, diz que o dashboard deve:

- a. Ter no mínimo 5 abas
- b. Atualizar a cada 5 minutos
- c. Responder a pergunta principal em até 5 segundos
- d. Usar 5 cores no máximo

RESPOSTA (c) Responder a pergunta principal em até 5 segundos. O gestor precisa entender a resposta principal em 5 segundos, sem cliques nem rolagem.

No Power BI, o que o Bing Maps faz nativamente?

- a. Criptografa os dados
- b. Geocodifica endereços e municípios para o mapa
- c. Cria tabelas dinâmicas
- d. Agenda a atualização

RESPOSTA (b) Geocodifica endereços e municípios para o mapa. Basta uma coluna de Município ou CEP para o mapa funcionar automaticamente.

Para que serve um Slicer no dashboard?

- a. Aumentar a velocidade da consulta
- b. Filtrar os dados de forma interativa, atualizando os visuais
- c. Publicar o relatório
- d. Ocultar dados sensíveis

RESPOSTA (b) Filtrar os dados de forma interativa, atualizando os visuais. O clique em um setor no slicer filtra automaticamente todos os visuais da página.

Qual licença é necessária para publicar e compartilhar de forma privada na nuvem?

- a. Nenhuma; o Service é gratuito
- b. Power BI Pro ou Premium
- c. Somente Office 365 Básico
- d. Uma conta pessoal @gmail

RESPOSTA (b) Power BI Pro ou Premium. O compartilhamento privado exige conta corporativa com licença Pro ou Premium.

Por que segregar workspaces na POLITEC?

- a. Para deixar o sistema mais bonito
- b. Por segurança da informação e conformidade com a LGPD
- c. Porque o Power BI só permite um relatório por workspace
- d. Para reduzir o custo de licença

RESPOSTA (b) Por segurança da informação e conformidade com a LGPD. Cada área vê apenas o que lhe compete; a segregação é obrigação legal e ganho de eficiência.

No workspace, qual papel pode apenas consultar dashboards, sem editar nem publicar?

- a. Admin
- b. Membro
- c. Visualizador
- d. Proprietario

RESPOSTA (c) Visualizador. Visualizador acessa e consulta; Membro publica/edita; Admin controla o workspace.

Para que serve o On-premises Data Gateway?

- a. Substituir o Power BI Desktop
- b. Criar um tunel seguro entre o servidor local e a nuvem, sem expor o servidor a internet
- c. Aumentar o numero de fontes suportadas para 200
- d. Gerar graficos automaticamente

RESPOSTA (b) Criar um tunel seguro entre o servidor local e a nuvem, sem expor o servidor a internet. O gateway conecta o SQL Server local ao Service com criptografia, MFA e logs de auditoria.

Um alerta visual no Power BI serve para:

- a. Deixar o painel colorido
- b. Notificar o responsavel quando um KPI ultrapassa um limite
- c. Bloquear o acesso de visualizadores
- d. Reduzir o numero de visuais

RESPOSTA (b) Notificar o responsavel quando um KPI ultrapassa um limite. Ex.: avisar o Chefe do DNA por e-mail se o TAT medio ultrapassar 30 dias.

Segundo a LGPD, um vazamento de dados deve ser comunicado a ANPD em ate:

- a. 24 horas
- b. 72 horas
- c. 7 dias
- d. 30 dias

RESPOSTA (b) 72 horas. A LGPD (Lei 13.709/2018) exige notificacao a ANPD em ate 72 horas.

O que representam os KPIs TAT, SLA e QL, respectivamente?

- a. Custo, lucro e receita
- b. Tempo de emissao, cumprimento de prazo e produtividade por perito
- c. Total, setor e laudo
- d. Taxa, sistema e qualidade

RESPOSTA (b) Tempo de emissao, cumprimento de prazo e produtividade por perito. TAT mede tempo; SLA mede conformidade de prazo; QL mede volume por perito.

§ 70

Glossario de Business Intelligence

Business Intelligence (BI)

Conjunto de tecnologias e processos que transforma dados brutos em informacoes estrategicas para a gestao. Definicao de Howard Dresner (Gartner, 1989).

Power BI Desktop

Aplicativo gratuito de autoria onde os relatorios sao criados. Roda no PC do analista.

Power BI Service

Plataforma na nuvem (app.powerbi.com) onde se publica, compartilha e colabora. Exige licenca Pro ou Premium para uso privado.

Power BI Mobile

App para consultar dashboards e KPIs no celular, em qualquer lugar.

Importacao

Modo que copia os dados para dentro do Power BI. Rapido e ideal para analise de historico.

DirectQuery

Modo que consulta o banco em tempo real, sem copiar os dados localmente. Exige conexao estavel.

Power Query

Motor de limpeza e transformacao do Power BI. Registra a limpeza como uma receita repetivel.

Slicer

Segmentacao visual que filtra os dados de forma interativa, atualizando os visuais da pagina.

Workspace

Espaco colaborativo no Service que agrupa dashboards e define permissoes de uma equipe ou projeto.

App (Aplicativo)

Pacote de varios relatorios organizados por abas, publicado uma vez e distribuido a muitos usuarios.

On-premises Data Gateway

Software que cria um tunel seguro e criptografado entre o servidor local e a nuvem, sem expor o servidor a internet.

TAT

Turnaround Time - tempo medio entre a entrada da requisicao e a emissao do laudo. Indicador de eficiencia.

SLA

Service Level Agreement - percentual de laudos emitidos dentro do prazo legal ou regulamentar. Mede conformidade.

QL

Produtividade - quantidade de laudos emitidos por perito no periodo. Orienta redistribuicao de carga.

DAX

Data Analysis Expressions - linguagem de formulas do Power BI, similar ao Excel, mas adaptavel ao contexto de filtro.

LGPD

Lei Geral de Protecao de Dados (Lei 13.709/2018). Dispoe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive no setor publico.

Indicador	Formula / Fonte	Significado
TAT medio	AVERAGEX + DATEDIFF (DAX)	Tempo medio de emissao do laudo.
SLA	Laudos no prazo / total	Conformidade com o prazo legal.
QL	Laudos por perito	Produtividade individual no periodo.
Backlog	Contagem de ID pendentes	Volume aguardando processamento.

§ 71

Referencias e encerramento do Dia 4

As referencias que sustentam o Dia 4:

Autor / Fonte	Obra	Por que importa
Howard Dresner (Gartner)	Definicao de Business Intelligence (1989)	A definicao classica de BI usada no modulo.
Ben Brumfield	Lider do time do Power BI (Project Crescent, 2013-2015)	O 'Pai do Power BI' e a democratizacao da analise de dados.
Cole Nussbaumer Knaflic	'Storytelling com Dados' (2015)	O Principio dos 5 segundos e a clareza na comunicacao de dados.
Jorge Camoes	'Data Visualization in Excel and Power BI' (2021)	Referencia de governanca: saber quem ve o que.
Microsoft Learn	Trilhas oficiais de Power BI (learn.microsoft.com)	A fonte oficial para aprofundar do basico ao avancado.
Comunidade Power BI	community.powerbi.com	Solucoes e respostas praticas da comunidade global.

FIM DO MODULO 6 - BASICO

Hoje o caminho completo foi percorrido: do conceito de BI a publicacao de um dashboard institucional real na nuvem, com governanca e LGPD.

PROXIMO ENCONTRO

Dia 5 encerra a capacitacao consolidando o ecossistema de dados da POLITEC e os proximos passos do BI institucional (DAX, relacionamentos e governanca corporativa).

Caderno do Dia 4 · Curso de Capacitacao POLITEC/MT · Professor Renato Rosa